

Chapitre 5

VaR et budgétisation du risque

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La VaR en gestion d'actifs

- (a) Trois dimensions de contraste : (1) l'horizon — intrajournalier ou très court côté vendeur, contre mois, trimestres ou années côté acheteur ; (2) l'effet de levier — généralement élevé côté vendeur, généralement faible côté acheteur ; (3) la nature des contrôles — limites de position strictes et règles de stop-loss côté vendeur, diversification, écart de suivi et directives d'investissement côté acheteur. La VaR, née pour répondre aux besoins spécifiques des salles de marché (horizon court, levier élevé), a dû être adaptée à un environnement aux caractéristiques opposées, ce qui explique son adoption plus tardive en gestion d'actifs.
- (b) Le State of Wisconsin Investment Board a perdu 95 millions de dollars sur des swaps de change et de taux liés au Mexique. L'erreur technique précise fut de ne pas avoir correctement mesuré la sensibilité du swap : le personnel pensait le montant à risque limité à 10 millions de dollars, alors qu'il était en réalité bien plus élevé du fait de l'effet de levier induit par la formule de calcul du swap lui-même. Cette perte aurait pu être évitée par une valorisation régulière au prix de marché ou, mieux, par une véritable méthode de VaR qui aurait correctement intégré cet effet de levier caché dans la formule.
- (c) Les trois évolutions structurelles : (1) l'internationalisation croissante des investissements, qui exige des mesures de risque intégrant correctement les effets de diversification entre marchés ; (2) la complexification des instruments financiers, qui appelle des systèmes de gestion du risque plus centralisés capables de gérer cette complexité ; (3) le caractère de plus en plus dynamique des portefeuilles, dont les positions évoluent continûment, rendant les mesures traditionnelles fondées sur des guidelines et limites ad hoc insuffisantes face à des dérives progressives et souvent inaperçues de l'exposition globale.

Corrigé de l'exercice 2 — Définir le risque

- (a) Le **risque absolu** est le risque de perte en dollars sur l'horizon considéré, la définition usuelle en salle de marché. Le **risque relatif** est le risque de perte du fonds *par rapport à son référentiel* : $E = R_{\text{actif}} - R^{\text{ref}}$, et si E est distribué normalement, $\text{VaR} = \alpha W \sigma_E$. Un gérant mandaté pour battre un référentiel (rémunéré sur sa performance relative) est jugé sur le risque relatif ; un propriétaire d'actifs qui veut simplement préserver une valeur absolue de patrimoine (par exemple un fonds de pension face à ses engagements) est concerné par le risque absolu.
- (b) Le **risque de mix stratégique** est le risque lié à l'allocation entre classes d'actifs (le choix de politique) ; le **risque de gestion active** est le risque lié à l'écart des gérants par rapport à cette allocation stratégique. Dans l'exemple de l'OTPPB, le fait que la VaR de mix stratégique (19,6 %) dépasse à elle seule la VaR totale (19,3 %), tandis que la VaR de gestion active n'est que de 1,6 %, révèle deux choses : d'abord, conformément à la littérature de Brinson et al., l'essentiel du risque du fonds provient du choix des classes d'actifs, non de la sélection de titres en leur sein ; ensuite, le fait que la VaR de mix stratégique excède la VaR totale du fonds montre que le risque de gestion active n'est pas simplement additif au risque de mix stratégique — une corrélation imparfaite entre les deux composantes procure un bénéfice de diversification qui réduit le risque total en deçà de la somme naïve de ses deux composantes.
- (c) Le risque de financement est le risque que la valeur des actifs d'un fonds de pension ne suffise pas à couvrir ses engagements. Le surplus est $S = A - L$, et son rendement est $R_S = (A/L)R_{\text{actif}} - (L/A)R_{\text{passif}}$. La duration du passif joue un rôle déterminant car elle détermine la sensibilité de la valeur actualisée des engagements aux variations de taux d'intérêt : un passif de longue duration (typiquement 15 ans pour un fonds de pension) voit sa valeur fluctuer fortement avec les taux, ce qui peut faire varier R_{passif} de façon substantielle et, par ce canal, amplifier fortement la volatilité du surplus — même si les actifs eux-mêmes ne changent pas.
- (d) Le **risque de flux de trésorerie** du sponsor mesure la variation d'une année sur l'autre des cotisations dues au fonds de pension ; le **risque économique** mesure la variation des résultats

économiques globaux du sponsor. Un fonds fortement investi en actions peut aggraver la vulnérabilité du sponsor car les actions chutent typiquement lors des récessions économiques, moment précis où (1) le fonds, sous-financé par la chute de ses actifs, exige des cotisations plus élevées du sponsor, et (2) le sponsor, dont les résultats économiques se dégradent également en récession, est le moins capable de les honorer — les deux risques se renforcent au lieu de se compenser.

Corrigé de l'exercice 3 — Surveiller et budgétiser le risque

- (a) Le Common Fund a perdu 138 millions de dollars en 1995 du fait d'un trading non autorisé par un gérant délégué, qui avait dévié d'une stratégie d'arbitrage indiciel censée être neutre au marché. La perte, initialement de 250 000 dollars, avait été dissimulée pendant trois ans. Un reporting mensuel s'est révélé insuffisant car il laissait un intervalle de temps bien trop long pour détecter une dérive progressive avant qu'elle ne s'accumule en perte massive ; l'incident a précipité la création d'un poste de responsable indépendant du contrôle des risques et l'adoption de systèmes de surveillance en temps réel.
- (b) Trois origines possibles d'une hausse soudaine du risque, détectée par un système de VaR : (1) un gérant qui prend davantage de risque — à surveiller via des limites de VaR par gérant, avec intervention directe si la limite est dépassée ; (2) des marchés devenus plus volatils — nécessitant une décision explicite de la direction sur le maintien ou la réduction de l'exposition, plutôt qu'une réaction automatique ; (3) plusieurs gérants qui prennent simultanément des paris similaires sur un même secteur — un phénomène invisible au niveau de chaque gérant pris isolément (chacun respecte ses propres limites), mais détectable seulement au niveau du portefeuille agrégé, où les paris corrélés des différents gérants se cumulent en une exposition sectorielle bien plus grande que ce qu'aucun gérant individuel ne semble prendre.
- (c) La budgétisation en cascade fixe, à chaque niveau (classes d'actifs, puis gérants au sein de chaque classe), un budget de risque explicite mais ne prescrit pas les décisions précises à l'intérieur de ce budget : tant qu'un gérant reste dans son enveloppe de risque, il est libre d'exécuter les transactions de son choix sans validation systématique de la direction. Cela évite la microgestion (chaque transaction n'a pas besoin d'une règle ad hoc spécifique) tout en encadrant strictement les excès, puisque tout dépassement du budget de risque déclenche automatiquement une intervention.
- (d) La règle d'allocation optimale est $x_i \propto IR_i/\sigma_i$: le poids attribué à chaque gérant est proportionnel à son ratio d'information, divisé par sa volatilité active. Cette règle attribue un poids plus élevé au gérant le plus performant (IR le plus élevé) car c'est lui qui produit, par unité de risque actif pris, la plus grande valeur ajoutée attendue : concentrer davantage de budget de risque sur ce gérant améliore le ratio d'information global du pool de gérants, exactement comme un investisseur rationnel surpondérerait l'actif au meilleur ratio rendement/risque dans un portefeuille classique.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 4 montrait que la VaR non diversifiée (somme des VaR individuelles, en supposant toutes les corrélations égales à +1) est une borne supérieure de la VaR diversifiée, et que la décomposition en VaR composantes reconstitue exactement la VaR totale. La cascade de budgétisation de PERF applique très exactement cette même mécanique à un niveau organisationnel supérieur : les VaR individuelles des classes d'actifs (308 millions au total) jouent le rôle de la VaR non diversifiée du chapitre 4, tandis que la VaR effective du fonds (233 millions), calculée à partir de la matrice de covariance complète entre classes, joue le rôle de la VaR diversifiée. La budgétisation du risque n'est donc pas une technique fondamentalement

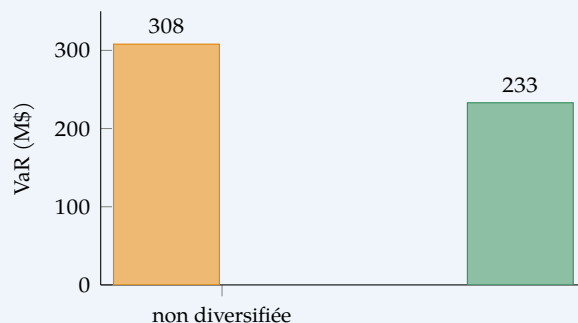
nouvelle : c'est une application récursive de la même décomposition VaR du chapitre 4, appliquée d'abord entre classes d'actifs, puis, au sein de chaque classe, entre gérants actifs individuels — chaque niveau de la cascade reproduisant, à son échelle, le même arbitrage entre somme naïve des risques et risque effectivement diversifié.

- (b) Le chapitre 3 montrait que la zone de non-intervention, définie par les coûts d'achat et de vente, permet de laisser le portefeuille dériver librement dans un intervalle donné sans nécessiter d'intervention à chaque petite variation, réduisant ainsi la rotation sans dégrader sensiblement le risque. Le principe organisationnel de ce chapitre — laisser un gérant exécuter librement de nouvelles transactions tant qu'il respecte son budget de risque, sans validation systématique de la direction — est l'équivalent exact de cette même logique transposée au niveau de la gouvernance : le budget de risque du gérant définit une « zone de non-intervention » organisationnelle, à l'intérieur de laquelle aucune approbation supplémentaire n'est requise, et en dehors de laquelle (dépassement du budget) une intervention devient nécessaire — exactement comme le franchissement de la zone de non-intervention du chapitre 3 déclenchait un rééquilibrage.
- (c) Le chapitre 2 donnait $IR = IC \times \sqrt{BR}$, où la racine carrée du nombre de paris indépendants (BR) implique des rendements décroissants : doubler le nombre de paris n'augmente l'IR que d'un facteur $\sqrt{2} \approx 1,41$, pas d'un facteur 2. La formule de combinaison des gérants de ce chapitre, $IR_{\text{combiné}} = \sqrt{IR_A^2 + IR_B^2}$, obéit à la même logique : avec $IR_A = 0,60$ et $IR_B = 0,40$, $IR_{\text{combiné}} = \sqrt{0,36 + 0,16} = \sqrt{0,52} \approx 0,7211$. Le gain apporté par l'ajout du gérant B est $0,7211 - 0,60 = 0,1211$, strictement inférieur à l' $IR_B = 0,40$ que ce même gérant B apporterait s'il était utilisé seul : additionner des sources de valeur ajoutée indépendantes en quadrature (somme des carrés, puis racine carrée) produit systématiquement moins que leur somme arithmétique, exactement comme l'ajout de paris indépendants dans la loi fondamentale du chapitre 2 rapporte de moins en moins à mesure que leur nombre augmente.
- (d) Le chapitre 1 montrait, à travers les facteurs macroéconomiques (croissance, inflation, volatilité) et l'exemple de la crise de 2008, que l'essentiel de la variation de rendement d'un portefeuille multi-actifs provient d'expositions factorielles systématiques communes à l'ensemble des classes d'actifs, plutôt que de la sélection individuelle de titres au sein de chacune. La décomposition mix stratégique/gestion active de ce chapitre est une manifestation directe de ce même principe, à l'échelle d'un fonds de pension entier : le mix stratégique (l'allocation entre classes d'actifs) est, structurellement, une exposition à ces mêmes facteurs systématiques du chapitre 1, tandis que la gestion active correspond à la sélection de titres en leur sein. Le résultat de l'OTPPB (VaR de mix stratégique de 19,6 % contre VaR de gestion active de seulement 1,6 %) confirme, à l'échelle macro d'un grand fonds institutionnel, exactement ce que le chapitre 1 avait déjà établi à l'échelle des facteurs de rendement : les expositions systématiques dominent très largement la sélection idiosyncratique dans l'explication du risque total.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — La budgétisation du risque de PERF, chiffrée

- (a) $VaR = \alpha \times \text{volatilité} \times A = 2,33 \times 0,10 \times 1\,000 = 233$ millions de dollars. La cible de VaR annoncée est donc exactement retrouvée à partir de l'objectif de volatilité de 10 %.
- (b) Bénéfice de diversification = $308 - 233 = 75$ millions de dollars, soit $75/308 \approx 24,4\%$ de la VaR non diversifiée.



(c) La VaR non diversifiée (simple somme des VaR individuelles) augmenterait exactement du montant de la VaR individuelle de la nouvelle classe d'actifs, quelle que soit sa corrélation avec les autres classes — une addition mécanique et indifférente à la corrélation. La VaR effective diversifiée, elle, augmenterait *moins* que ce montant si la nouvelle classe est peu corrélée aux classes existantes, précisément parce que sa faible corrélation crée un bénéfice de diversification supplémentaire. La VaR non diversifiée augmente donc plus vite que la VaR effective diversifiée : l'écart entre les deux (le bénéfice de diversification total) s'accroît mécaniquement à mesure que des classes d'actifs peu corrélées sont ajoutées.

(d) S'appuyer sur la VaR non diversifiée (308 millions) pour fixer les limites de risque de chaque classe reviendrait à ignorer entièrement les bénéfices de diversification entre classes d'actifs, ce qui conduirait à allouer un budget de risque global inutilement conservateur (ou, à budget total fixé, à sous-utiliser le risque réellement disponible). S'appuyer sur la VaR diversifiée (233 millions), qui reflète la contribution *marginale réelle* de chaque classe au risque total du fonds compte tenu des corrélations effectives, permet une allocation du budget de risque économiquement cohérente avec le risque véritablement encouru par le fonds.

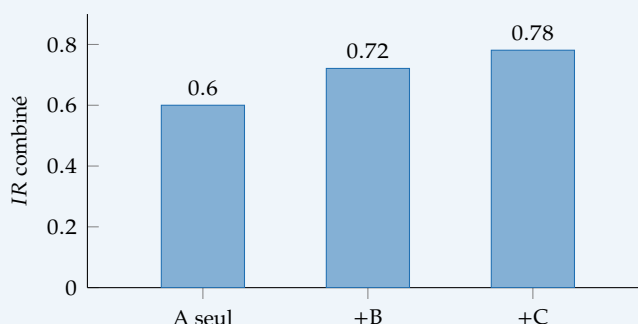
Corrigé de l'exercice 6 — Combiner des gérants actifs par leur ratio d'information, chiffré

Données : $IR_A = 0,60$, $IR_B = 0,40$, $IR_C = 0,30$, paris mutuellement indépendants.

(a) $IR_{\text{combiné}}(A, B) = \sqrt{0,60^2 + 0,40^2} = \sqrt{0,36 + 0,16} = \sqrt{0,52} \approx 0,7211$.

(b) Gain apporté par B = $0,7211 - 0,60 = 0,1211$, très inférieur à l' $IR_B = 0,40$ de ce même gérant utilisé seul.

(c) $IR_{\text{combiné}}(A, B, C) = \sqrt{0,60^2 + 0,40^2 + 0,30^2} = \sqrt{0,36 + 0,16 + 0,09} = \sqrt{0,61} \approx 0,7810$. Gain marginal apporté par C = $0,7810 - 0,7211 = 0,0599$.



(d) Le gain marginal de B (0,1211) est supérieur à celui de C (0,0599) : les gains marginaux sont **décroissants** à mesure que l'on ajoute des gérants indépendants supplémentaires. Ce résultat est une conséquence directe de la loi fondamentale de la gestion active, $IR = IC \times \sqrt{BR}$: ajouter des paris (ou des gérants) indépendants supplémentaires accroît l' IR selon une racine carrée, et non linéairement, de sorte que chaque source de valeur ajoutée additionnelle contribue de moins en moins à mesure que le nombre total de sources indépendantes augmente — la diversification entre gérants, comme la diversification entre paris au sein d'un seul portefeuille, est soumise à des rendements marginaux décroissants.